Week 11: Infrastructure and Facilities Part 1

TI4043 – Energy Logistics Systems

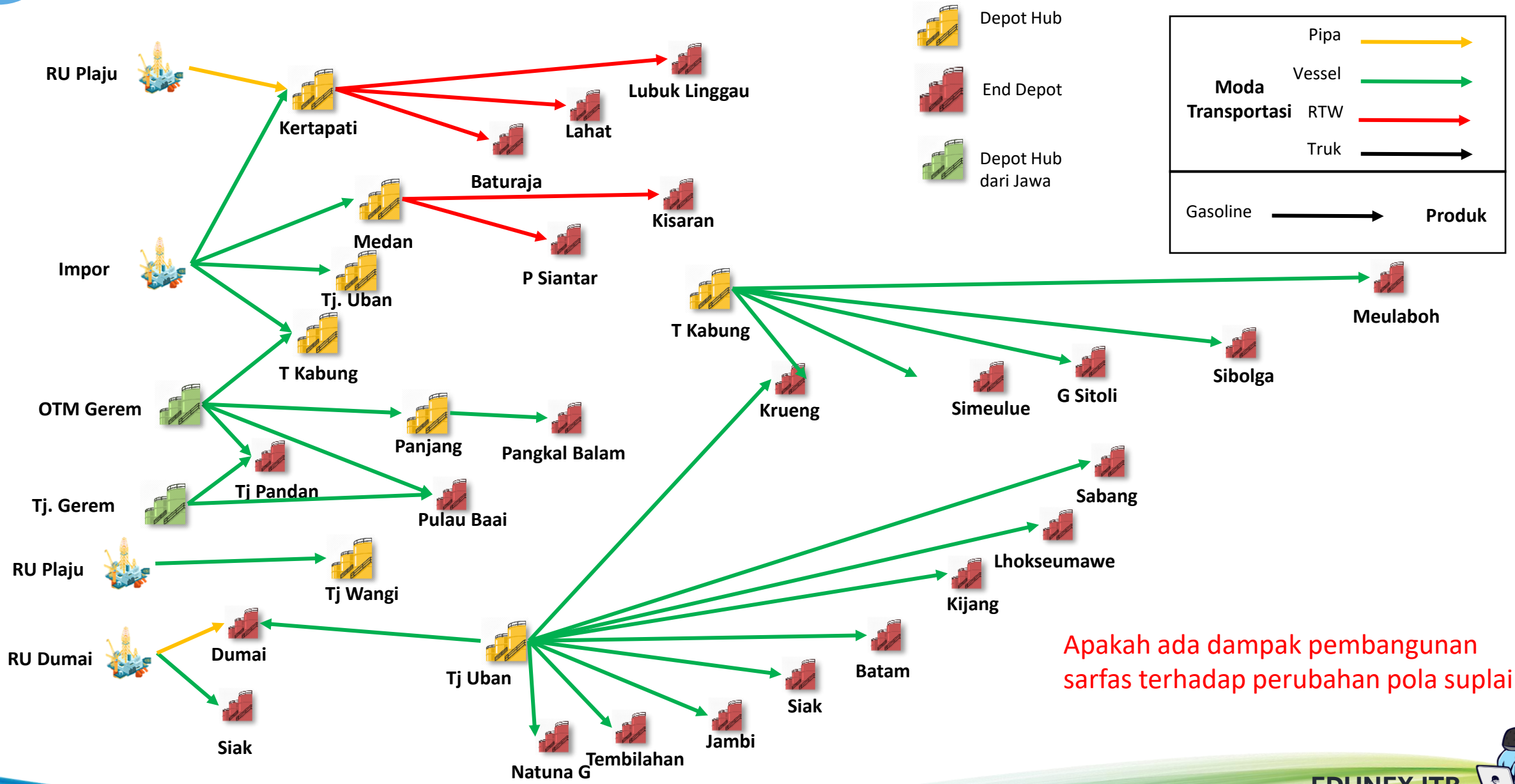
Rully Tri Cahyono

Research Group of Industrial Systems and Techno-Economics

Faculty of Industrial Technology, ITB

Infrastructure and facilities needs as a function of demand growth

Pola Suplai Eksisting (Gasoline – Sumatra)



Apakah ada dampak pembangunan sarfas terhadap perubahan pola suplai?

Demand Growth of Energy Products

- Low transition.
- Normal transition.
- Aggressive transition.

What factors affect each scenario?

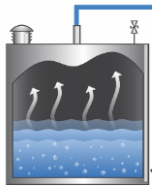
Kebutuhan Pengembangan Sarfas



Kenaikan *demand* untuk setiap produk



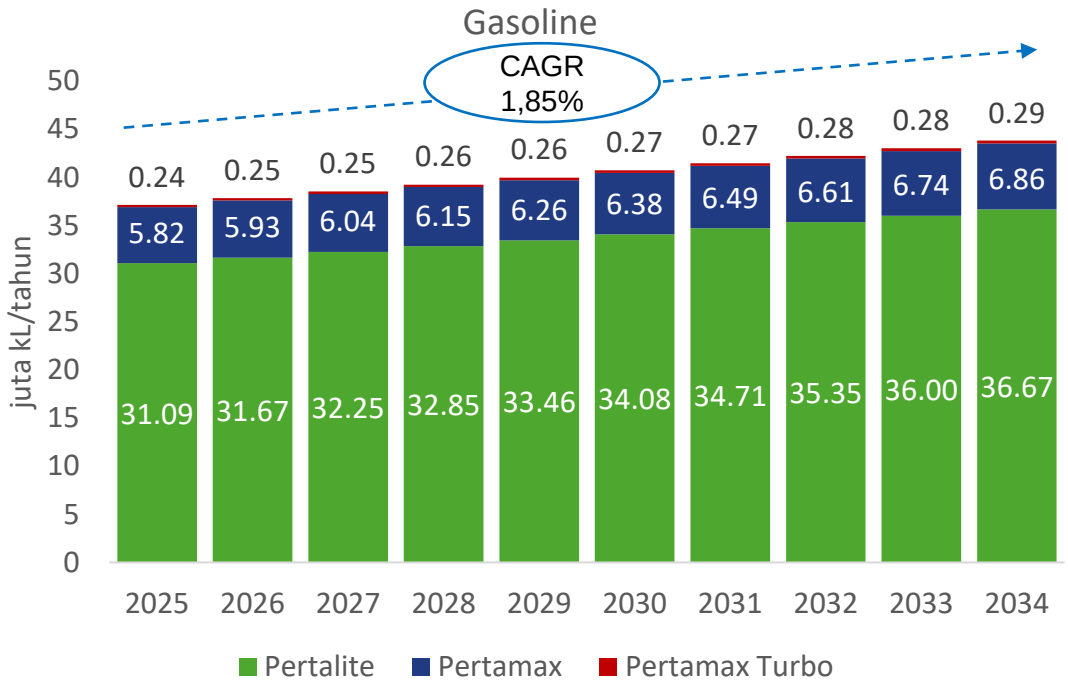
Sarana dan fasilitas sudah melewati umur pakai dan rusak

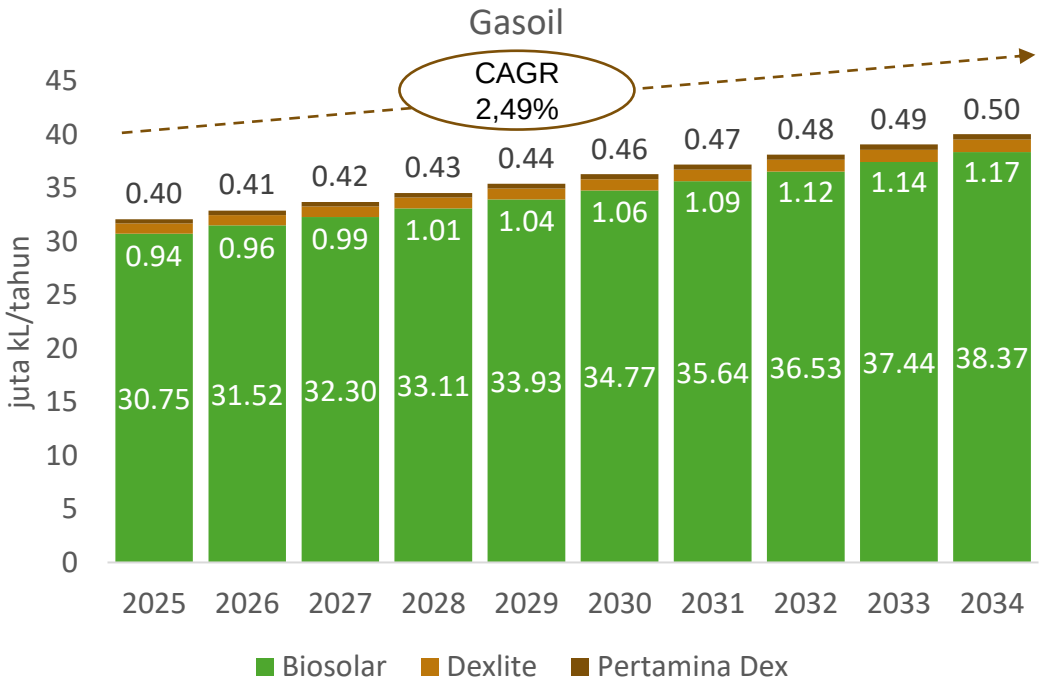


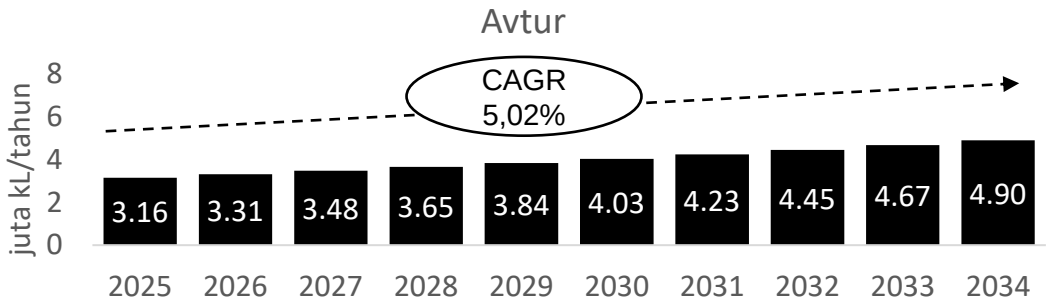
Perkembangan teknologi dalam industri *oil* and *gas* yang dapat meningkatkan efisiensi penyaluran dan penyimpanan

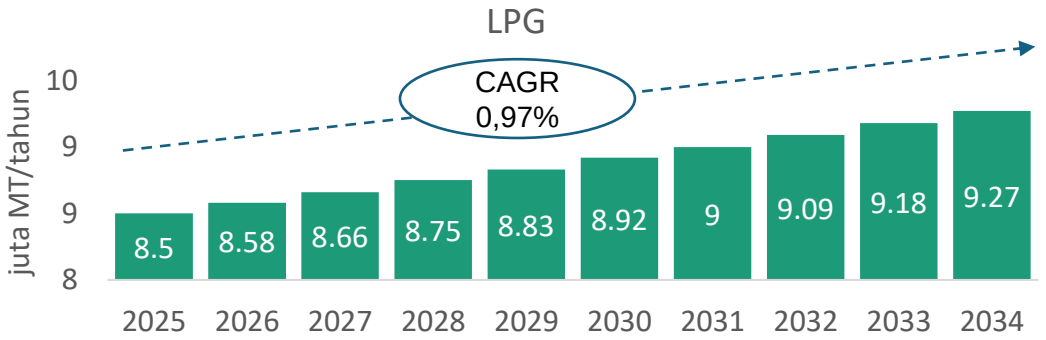
Perlunya ekspansi kapasitas sarana dan fasilitas serta kajian kelayakan investasi terhadap teknologi baru (VRU dan NGS)

CAGR as Basis of Demand Projection







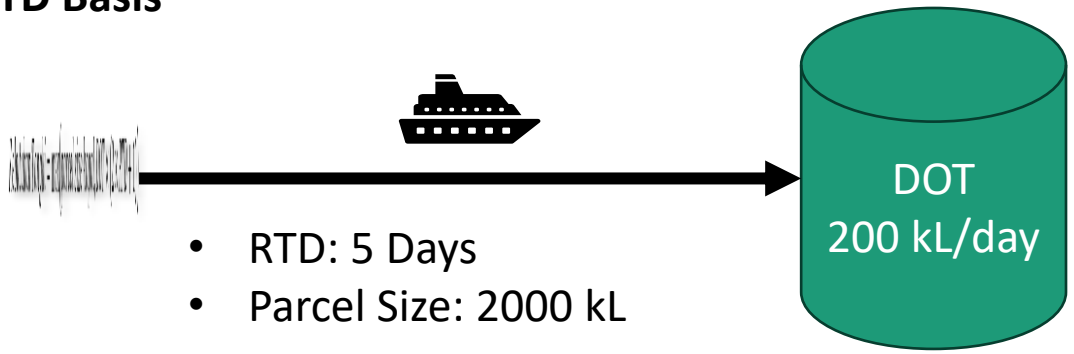


Perhitungan Kebutuhan Tangki Timbun

$$Kebutuhan\ Tangki = \max\left(parcel\ size\ kapal, DOT \times (2 \times RTD + 1)\right)$$

Untuk kapal dengan COT <6000 kL, Parcel Size = ½ COT karena biasanya digunakan untuk mengirim multiproduk ke TBBM yang dot kecil. Sehingga diasumsikan sekali jalan membawa gasoline dan gasoil dari titik suplai yang sama. Parcel Size Pertamax diasumsikan ½ dari Pertalite

RTD Basis

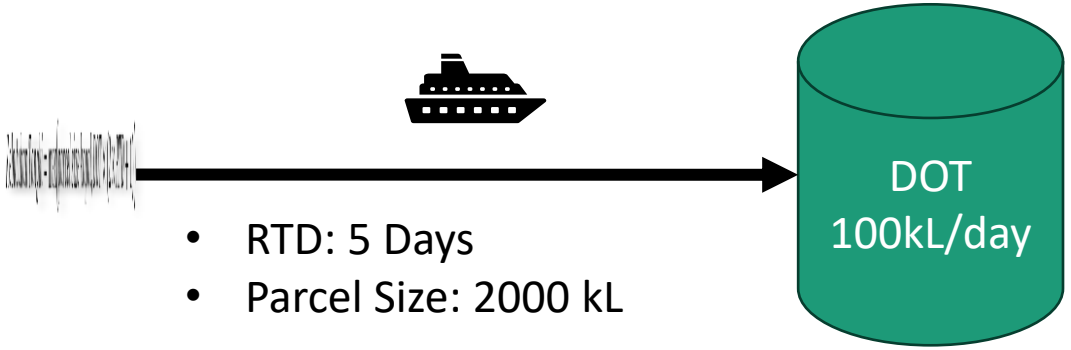


- RTD: 5 Days
- Parcel Size: 2000 kL

Untuk memenuhi operasional secara RTD basis, dibutuhkan tangki sebesar **200 x (2x5+1) = 2200 kL**. **Nilai ini terpilih karena sekali kapal datang, akan memuat 2000 kL dan bisa dipompa ke tangki**

Kebutuhan Tangki : 2200 kL

Parcel Size Basis



- RTD: 5 Days
- Parcel Size: 2000 kL

Untuk memenuhi operasional secara RTD basis, dibutuhkan tangki sebesar **100 x (2x5+1) = 1100 kL**. **Nilai ini tidak bisa dipakai karena sekali kapal datang membawa 2000 kL**. Jika hanya membawa 1100 kL, operasional menjadi tidak efisien **Sehingga membutuhkan 2000 kL tangki**

Kebutuhan Tangki : 2000 kL

The importance of maintenance in energy supply chain infrastructure and facilities.

Tangki – Tangki Overdue

FT Plumpang

No	Tangki (equipment ID)	Kapasitas	Produk	Tahun Pembuatan	Usia	Overdue	Last Maintenance	RLA
1	318-T-101/00	5,986	PERTAMAX TURBO	1972	52	1	2016	20
2	318-T-102/00	6,086	PERTAMAX TURBO	1972	52	1	2011	20
3	318-T-103/00	11,544	PERTAMAX	1972	52	0	2021	20
4	318-T-104/00	11,464	PERTAMAX	1972	52	1	2017	20
5	318-T-105/00	11,462	PERTAMAX	1972	52	1	2015	20
6	318-T-106/00	11,472	FAME	1972	52	1	2016	20
7	318-T-107/00	11,493	FAME	1972	52	1	2016	20
8	318-T-108/00	11,388	PERTAMAX	1974	50	1	2018	20
9	318-T-109/00	11,416	PERTALITE	1974	50	0	2021	20
10	318-T-110/00	11,386	PERTALITE	1980	44	1	2016	20
11	318-T-111/00	11,552	SOLAR	1980	44	1	2018	20
12	318-T-112/00	11,377	SOLAR	1981	43	0	2019	20
13	318-T-113/00	11,557	PERTAMAX	1984	40	1	2014	20
14	318-T-114/00	20,524	PERTALITE	1984	40	1	2014	20
15	318-T-115/00	20,777	PERTALITE	1984	40	1	2015	20
16	318-T-116/00	20,690	PERTALITE	1984	40	1	2016	20
17	318-T-117/00	20,384	PERTALITE	1984	40	1	2016	20
18	318-T-118/00	20,661	PERTALITE	1991	33	1	2017	20
19	318-T-119/00	20,162	PERTAMAX	1995	29	1	2017	20
20	318-T-120/00	20,145	SOLAR	1995	29	1	2018	20
21	318-T-121/00	19,718	PERTAMAX	2018	6	0	2018	20
22	318-T-122/00	20,426	SOLAR	1996	28	1	2013	20
23	318-T-123/00	9,871	PERTAMINA DEX	1996	28	1	2013	20
24	318-T-124/00	9,876	SOLAR	2010	14	1	2015	20
25	318-T-125/00	1,280	PERTAMINA DEX	1994	30	0	2020	20
26	318-T-126/00	1,281	FEED STOCK	1994	30	1	2015	20
	Total	**343,978**				**21**		

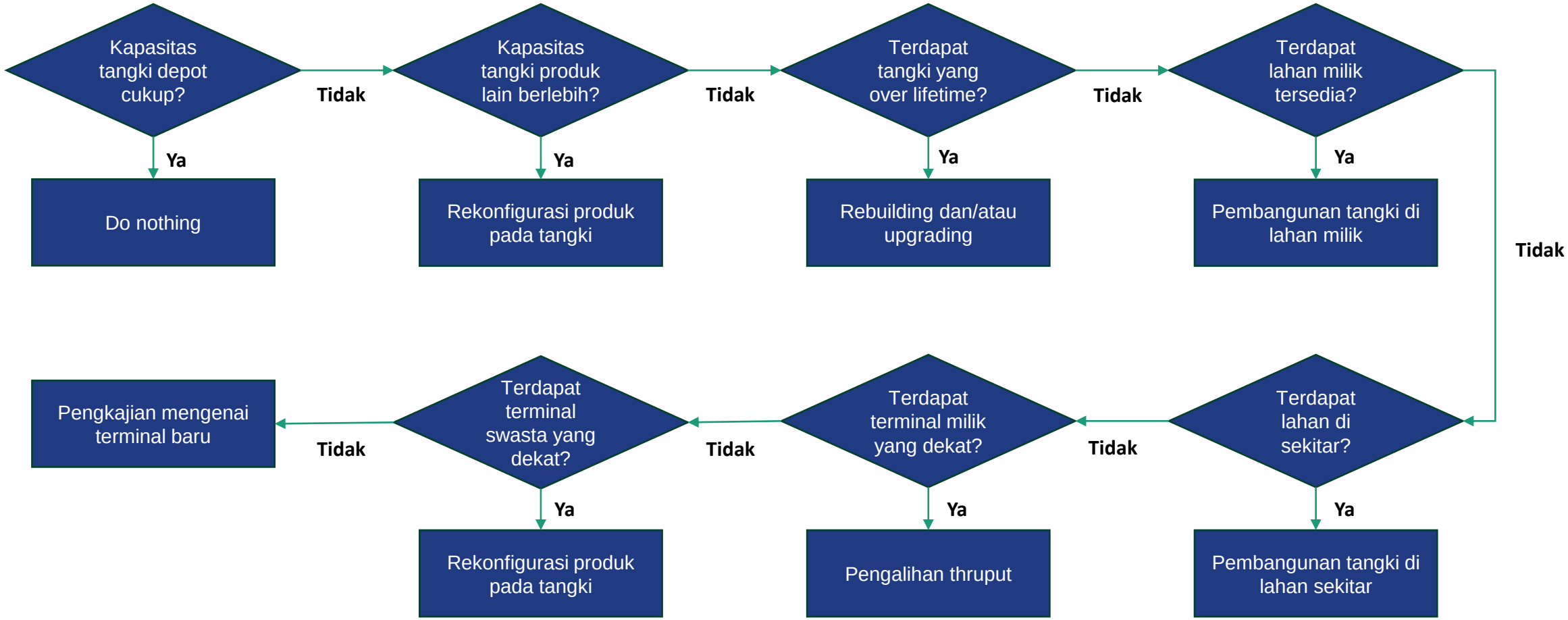
- Total tangki > 30 tahun = 241,219 KL
- Total tangki overdue = 288,643 KL
- Total tangki > 30 tahun dan overdue = 206,882 KL

Berdasarkan RLA, tangki-tangi di FT Plumpang diestimasikan masih bisa digunakan selama 20 tahun ke depan.

Metode Perhitungan Kebutuhan Tangki



Metode Pengambilan Keputusan Pembangunan Tangki



Metode Perencanaan Sarana dan Fasilitas

Input:
1. Demand
2. Pola Suplai
3. RTD
4. Parcel Size
5. Data Fasilitas
6. Proyek Baru

Penjadwalan Maintenance Tangki

Hitung Kebutuhan Tangki
(Mengacu pada RTD, Parcel Size, Min Stok)

Prioritas Aktivitas **Jika Kekurangan Tangki**

1. Rekonfigurasi produk pada tangki
2. Rebuilding dan/atau upgrading
3. Pembangunan tangki di lahan milik
4. Pembangunan tangki di lahan sekitar
5. Pengalihan thruput ke Terminal Milik
6. Pengalihan thruput ke Terminal Swasta
7. Pengkajian terminal baru atau relokasi

Perhitungan Keekonomian *Vapor Recovery Unit* (VRU) dan *New Gantry System* (NGS)

Hitung BOR Jetty

Prioritas Aktivitas **Jika BOR Jetty Tinggi**

1. Pengalihan ke Jetty lain (Jika ada)
2. Pengalihan Truput
3. Pembangunan Jetty

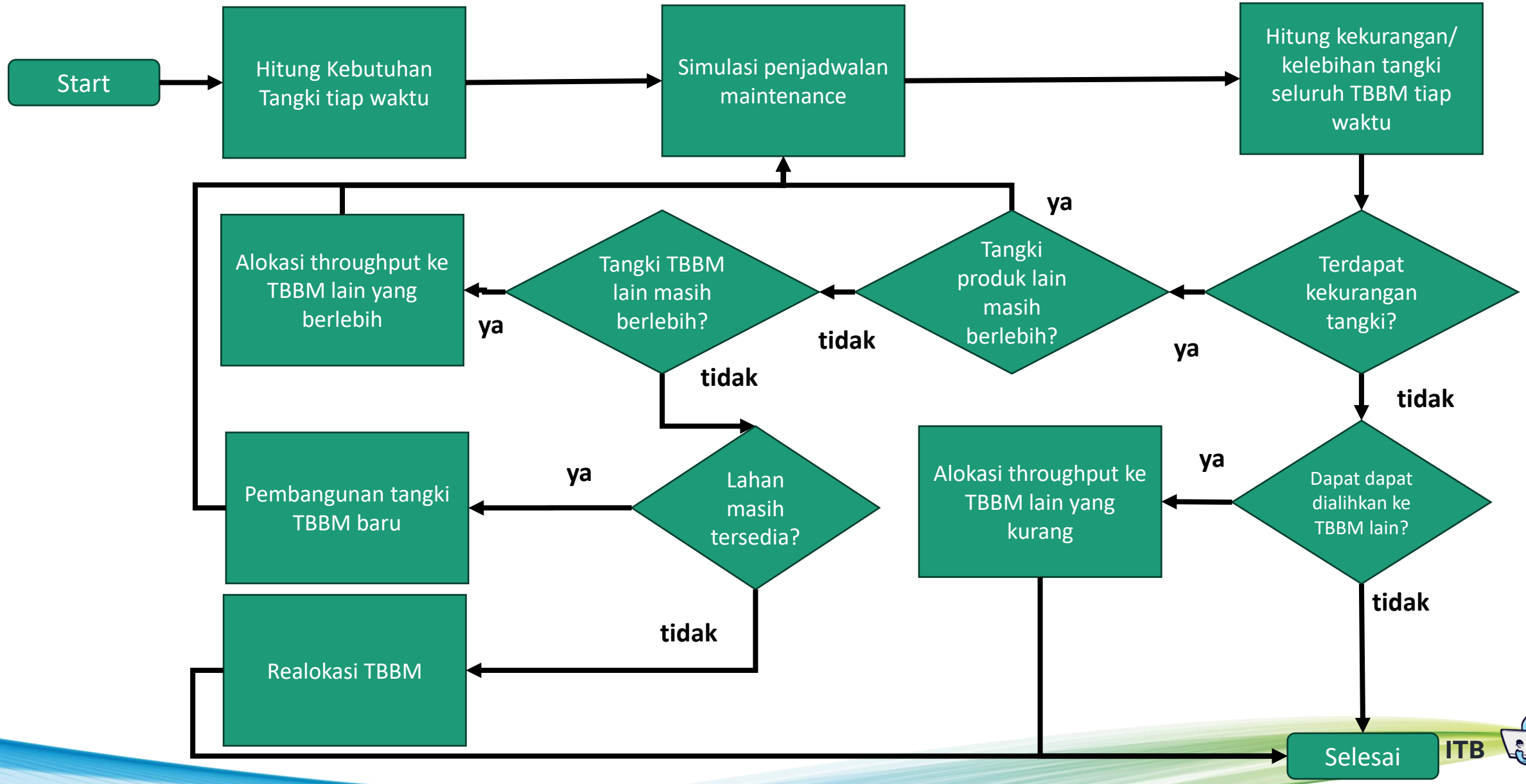
Hitung Utilisasi Pipa

Prioritas Aktivitas **Jika Utilisasi Pipa >100%**

1. Pengalihan Truput
2. Pengalihan Moda Transportasi (Jetty)
3. Pembangunan Pipa

Output: Buku RJPP yang berisi
1. Pembangunan Tangki, Jetty, dan Pipa
2. Penentuan Implementasi NGS dan VRU
3. Penentuan Pembangunan/Relokasi Terminal

Metode Pengambilan Keputusan di Tingkat TBBM



Concepts of multi-products storage facilities for product switching.



Perhitungan Kebutuhan DOT

Perhitungan Kebutuhan DOT (TBBM Pulau Baai)

	Pertalite	Pertamax	Pertamax Turbo	Biosolar **(Suplai)**	Solar	FAME	Biosolar **(Distribusi)**	Pertamina Dex	Avtur	MFO	LPG	Satuan
DOT Retail	604,1	122,9	0,0	287,7	187,0	100,7	287,7	4,8	6,5			kL/hari
DOT Industri	4,1	0,7	0,0	183,0	118,9	64,0	183,0	1,4	0,0			kL/hari
DOT Backloading	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			kL/hari
DOT Supply 2022	608,2	123,6	0,0	470,7	0,0	0,0	0,0	6,2	6,5			kL/hari
Throughput 2022	221.989	45.119	0	171.788	0	0	0	2.255	2.362			kL/tahun
RTD	5,02	5,02	5,02	1,00	1,00	1,00		6,57	21,26			hari
Tangki RTD 2022	6.710	1.364	0	1.412	0	0	0	87	282			kL
Parcel Size Supply	1.500	750	0	2.000	2.000	100		500	0			kL
Tangki Final 2022	6.710	1.364	0	2.000	0	0	0	500	282			kL
Tangki Final 2034	8.360	1.699	0	2.000	2.000	100	0	500	507			kL
Tangki Eksisting All	6.659	3.852	30	6.903	0	0	6.903	2.781	999			kL
Kekurangan	1.701	0	0	0	2.000	100	0	0	0			kL
Kelebihan	0	2.153	30	4.903	0	0	6.903	2.281	492			kL
CD Eksisting All	10,95	31,16	0,00	14,67	0,00	0,00	0,00	450,08	154,39			hari
Avg Real Lead Time	3,5	6,4	15,0	5,1	5,1	1,0	5,1	0,0	31,2			hari
Avg Lead Time (Acuan RTD)	5,0	5,0	5,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,6	21,3			hari
Std Lead Time	2,4	4,3	10,3	2,0	2,0	1,0	2,0	0,0	5,1			hari
Std DOT	89,8	32,0	2,0	173,6	173,6	173,6	173,6	0,0	21,9			kL
Safety Stock	2.395	865	9	1.549	49	22	49	0	69			kL
Cycle Stock	2.103	797	0	2.406	0	0	0	0	202			kL
SS + CS	4.498	1.662	9	3.956	49	22	49	0	271			kL
Min CD	7,40	13,44	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	41,87			kL

Perhitungan Kebutuhan DOT (TBBM Pulau Baai)

Produk	DOT (kL/ hari)											
	2022	2022	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
PERTALITE	608.2	608.2	642.6	654.5	666.6	678.9	691.5	704.3	717.3	730.5	744.1	757.8
PERTAMAX	123.6	123.6	130.6	133.0	135.5	138.0	140.5	143.1	145.8	148.5	151.2	154.0
PERTAMAX TURBO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BIOSOLAR (Suplai)	470.7	470.7	506.7	519.3	532.2	545.5	559.1	573.0	587.3	601.9	616.9	632.2
SOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
FAME	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BIOSOLAR (Distribusi)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PERTAMINA DEX	6.2	6.2	6.7	6.8	7.0	7.2	7.3	7.5	7.7	7.9	8.1	8.3
AVTUR	6.5	6.5	7.5	7.9	8.3	8.7	9.1	9.6	10.1	10.6	11.1	11.6
MFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LPG	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Keputusan Assignment Tangki Per Tahun

Tangki (equipment ID)	Assignment									
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
220-T-101/00	PERTALITE	PERTALITE	PERTALITE	MAINTENANCE	MAINTENANCE	PERTALITE	PERTALITE	PERTALITE	PERTALITE	PERTALITE
220-T-102/00	PERTALITE	MAINTENANCE	MAINTENANCE	PERTALITE	PERTALITE	PERTALITE	PERTALITE	PERTALITE	PERTALITE	PERTALITE
220-T-103/00	PERTALITE	PERTALITE	PERTALITE	PERTALITE	PERTALITE	MAINTENANCE	MAINTENANCE	PERTALITE	PERTALITE	PERTALITE
220-T-104/00	PERTAMAX	PERTAMAX	PERTAMAX	PERTAMAX	PERTALITE	PERTALITE	MAINTENANCE	MAINTENANCE	PERTAMAX	PERTAMAX
220-T-105/00	BIOSOLAR	BIOSOLAR	MAINTENANCE	MAINTENANCE	BIOSOLAR	BIOSOLAR	BIOSOLAR	BIOSOLAR	BIOSOLAR	BIOSOLAR
220-T-106/00	PERTAMAX	PERTAMAX	PERTAMAX	PERTAMAX	MAINTENANCE	MAINTENANCE	PERTAMAX	PERTAMAX	PERTAMAX	PERTAMAX
220-T-107/00	AVTUR	AVTUR	AVTUR	AVTUR	MAINTENANCE	MAINTENANCE	AVTUR	AVTUR	AVTUR	AVTUR
220-T-108/00	BIOSOLAR	BIOSOLAR	BIOSOLAR	BIOSOLAR	MAINTENANCE	MAINTENANCE	BIOSOLAR	BIOSOLAR	BIOSOLAR	BIOSOLAR
220-T-109/00	PERTALITE	PERTALITE	PERTALITE	PERTALITE	MAINTENANCE	MAINTENANCE	PERTALITE	PERTALITE	PERTALITE	PERTALITE
220-T-110/00	MAINTENANCE	MAINTENANCE	BIOSOLAR	BIOSOLAR	BIOSOLAR	BIOSOLAR	BIOSOLAR	BIOSOLAR	BIOSOLAR	BIOSOLAR
220-T-111/00	PERTAMINA DEX	PERTAMINA DEX	MAINTENANCE	MAINTENANCE	PERTAMINA DEX	PERTAMINA DEX	PERTAMINA DEX	PERTAMINA DEX	PERTAMINA DEX	PERTAMINA DEX
220-T-112/00	MAINTENANCE	MAINTENANCE	PERTAMINA DEX	PERTAMINA DEX	PERTAMAX	PERTAMAX	PERTAMAX	PERTAMAX	MAINTENANCE	MAINTENANCE
220-T-113/00	AVTUR	AVTUR	MAINTENANCE	MAINTENANCE	AVTUR	AVTUR	AVTUR	AVTUR	AVTUR	AVTUR
NEW	PERTALITE	PERTALITE	PERTALITE	PERTALITE	PERTALITE	PERTALITE	PERTALITE	PERTALITE	MAINTENANCE	MAINTENANCE

Kapasitas, Kelebihan, dan Kekurangan Tangki

Produk	Kapasitas Tangki Tersedia (kL)									
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
PERTALITE	6,620	5,231	6,231	6,234	5,170	5,183	6,247	7,620	6,620	6,620
PERTAMAX	2,794	2,794	2,794	2,794	2,466	2,466	3,852	3,852	2,794	2,794
PERTAMAX TURBO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIOSOLAR	3,683	3,683	6,903	6,903	6,044	6,044	8,315	8,315	8,315	8,315
SOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FAME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIOSOLAR	3,683	3,683	6,903	6,903	6,044	6,044	8,315	8,315	8,315	8,315
PERTAMINA DEX	30	30	2,466	2,466	30	30	30	30	30	30
AVTUR	999	999	507	507	492	492	999	999	999	999

Produk	Kelebihan (+) dan Kekurangan (-) Tangki (kL)									
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
PERTALITE	-469	-1,989	-1,123	-1,256	-2,458	-2,586	-1,666	-439	-1,588	-1,740
PERTAMAX	1,353	1,327	1,299	1,272	916	887	2,244	2,214	1,126	1,095
PERTAMAX TURBO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIOSOLAR	1,683	1,683	4,903	4,903	4,044	4,044	6,315	6,315	6,315	6,315
SOLAR										
FAME										
BIOSOLAR	3,683	3,683	6,903	6,903	6,044	6,044	8,315	8,315	8,315	8,315
PERTAMINA DEX	-470	-470	1,966	1,966	-470	-470	-470	-470	-470	-470
AVTUR	673	656	147	129	95	75	561	539	516	492

Kriteria Performansi Assignment Tangki

Produk	Coverage Days (hari)											
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Min CD	2*RTD+1
PERTALITE	10.30	7.99	9.35	9.18	7.48	7.36	8.71	10.43	8.90	8.74	7.40	11.03
PERTAMAX	21.39	21.00	20.62	20.25	17.55	17.23	26.42	25.94	18.48	18.14	13.44	11.03
PERTAMAX TURBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.03
BIOSOLAR	7.27	7.09	12.97	12.65	10.81	10.55	14.16	13.81	13.48	13.15	8.40	3.00
SOLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
FAME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
BIOSOLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
PERTAMINA DEX	4.51	4.40	352.92	344.34	4.09	3.99	3.89	3.80	3.70	3.61	0.00	14.13
AVTUR	133.29	126.92	61.33	58.40	53.96	51.39	99.35	94.60	90.08	85.77	41.87	43.51

Hasil Perencanaan Kebutuhan Tangki



Klasterisasi Pengembangan Tangki Timbun



Gambar Contoh Cluster Sumatra

Group	Cluster	Depot
Jawa & Balinus	J1	Plumpang, Cikampek, Balongan
	J2	Padalarang, Ujung Berung, Tasikmalaya, Sukabumi
	J3	Maos, Cilacap, Lomanis, Tegal
	J4	Semarang Group, Rewulu, Boyolali
	J5	Camplong, Malang, Madiun, Surabaya, Tanjung Wangi, Tuban
	J6	Benoa/Sanggaran, Manggis
	J7	Badas, Bima
	J8	Reo, Ende, Maumere, Larantuka
	J9	Kupang, Atapupu
Kalimantan	K1	Pontianak, Sintang, Jobber Ketapang, STS Pontianak
	K2	Banjarmasin, Kotabaru, Pulang Pisau, Pangkalan Bun, Sampit, Jobber Sanggau, Pulau Laut, STS Kotabaru
	K3	Balikpapan, Samarinda, STS Balikpapan, Palaran, Siantan, Pendingin, Tanjung Batu, Palaran Baru
Maluku	M1	Masohi, Bula
Sumatra	S1	Lhok Seumawe, Krueng Raya, Meulaboh
	S2	Medan Group, Kisaran, P. Siantar
	S3	Siak, Dumai
	S4	Tembilahan, Jambi
	S5	Kertapati, Baturaja, Lahat, Lubuk Linggau, Pulau Baai
	S6	Pangkal Balam, Belinyu
	S7	Kijang, Tanjung Uban
Sulawesi	SL1	Makassar, Pare-Pare, Palopo
	SL2	Kendari, Kolaka
	SL3	Donggala / Palu, Poso, Luwuk, Banggai, Kolonedale, Ampana
	SL4	Moutong, Toli-Toli
Single group	Single	Sibolga, G. Sitoli, Sabang, Simeulue, Teluk Kabung, Batam, P. Sambu, Natuna Group, Panjang, Jobber Tanjung Pandan, Tanjung Gerem, OTM Gerem (KSO), Ampenan, Waingapu, Kalabahi, Tarakan

Ilustrasi Utilisasi Tangki Antarterminal

Toli Toli Gasoil
Tangki tersedia eksisting: 5.571 kL
Kebutuhan Total 2034: 3.950 kL



Toli Toli Gasoil T-107 1.500 kL

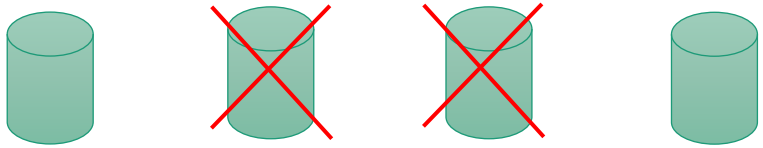
Toli Toli Gasoil T-108 1.499 kL

Toli Toli Gasoil T-111 2.572 kL

Font Merah : Dipakai
Cross: Overdue

Toli-Toli **kelebihan** tangki **1.500 kL** (1.621 kL)

Moutong Gasoline
Tangki tersedia eksisting: 2.161 kL
Tangki tersedia nett: 522 kL (2.161 – 485 – 1.154 kL)
Kebutuhan Total 2034: 1,708 kL



Moutong Gasoline T-105 491kL

Moutong Gasoline T-108 485 kL

Moutong Gasoline T-109 1.154 kL

Moutong Gasoline T-1011 31 kL

- Moutong **kelebihan** tangki (tanpa overdue) **453 kL**
- Moutong **kekurangan** tangki (dengan overdue) **1.186 kL**

- Kelebihan atau Kekurangan Tangki dihitung berdasarkan tangki **eksisting**, tangki yang **overdue**, dan proyeksi **kebutuhan** tangki untuk memenuhi demand masa depan.
- Jika terdapat **kekurangan tangki** di sebuah TBBM, maka diupayakan **alih penyaluran customer** dari **TBBM lain** di klaster yang sama yang memiliki **kelebihan tangki.**
- Jika tidak bisa dilakukan alih penyaluran customer dari TBBM lain, maka diperlukan **pembangunan tangki,** dan akan dicek **ketersediaan lahan** dari masing-masing TBBM (di depot dan di sekitar depot) apakah masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tangki.
- Jika pembangunan tangki tidak dimungkinkan karena tidak tersedia lahan yang mencukupi, maka dibutuhkan **pembangunan depot baru.**
- Perhitungan dilakukan secara **dinamis (rolling time)** untuk mengatur tangki yang **aktif**, tangki **off maintenance**, dan **kebutuhan tangki** untuk mengatasi pertumbuhan demand.

Perencanaan Fasilitas Lainnya (Pekan Depan)

1) Dermaga dan sarana tambat.
2) Pipanisasi.
3) Filling shed.
4) Vapor recovery unit (VRU).

Thank You

